生成AIによる画像復元技術と最新AIモデルの応用 ― 演習教材

日本テクノセンター オンラインセミナー（2026年11月12日）講師：永田 毅（明治学院大学 情報数理学部）

スライドで説明した技術を、**Google Colab** または **社内のGPU搭載PC** で再現するための教材です。

スライドの更新（配布後の修正）：配布したスライドから変更したページだけを PDF にしています。- docs/スライド更新分 20261105.pdf（2026-11-05）：P143 の図とキャプションで、DA-LSIK-Diff の説明を「拡散モデルで生成」から「ベースは DiffBIR」に変更（PDF のページ番号は 1 ですが、配布版の P143 です）

1. Google Colab ノートブック

リンクを開いたら **[ファイル]→[ドライブにコピーを保存]** してから、上のセルから順に実行してください。

No.	内容	推奨環境	Colab で開く
00	はじめに：実行環境の確認	T4（無料）	Open in Colab
01	劣化モデルと古典的復元（Wiener・補間）	CPU 可	Open in Colab
02	GAN・拡散モデル・CLIP の仕組み	T4（無料）	Open in Colab
03	超解像：Real-ESRGAN vs 拡散モデル、L2/L1 損失の CNN の比較（CNN の学習は T4 で約 3〜4 時間。回数を減らす・飛ばす設定あり）	T4（無料）	Open in Colab
04	Inpainting / Outpainting・境界のなじませ	T4（無料）	Open in Colab
05	Deblurring / Denoising（DPIR・SCUNet）	T4（無料）	Open in Colab
06	条件付け：img2img・ControlNet・IP-Adapter	T4（無料）	Open in Colab
07	外観検査・異常検知・疑似欠陥生成	T4（無料）	Open in Colab
08	評価指標とハルシネーション対策	T4（無料）	Open in Colab
09	軽量化：蒸留・量子化・ONNX	T4（無料）	Open in Colab
10	LoRA による現場特化チューニング	L4 推奨（有料）	Open in Colab
11	マルチモーダル：言葉で指示する復元・VLM	L4 推奨（有料）	Open in Colab
12	物理モデルを組み込んだ AI：スマホ→一眼の高画質化・塑性変形した部品の復元（約 60 分。DRUNet の調整に時間がかかる）	T4（無料）	Open in Colab
13	奥行きで変わるピンボケの復元：LSIK・DA-LSIK（最小二乗法の逆カーネル）、先行研究 4 手法・DA-LSIK-PB/PH/Diff との比較（全部で T4 約 2〜3 時間。章ごとに飛ばせる）	T4（無料）	Open in Colab
14	VLM による外観検査：異常マップ＋言葉による報告	T4（無料）	Open in Colab
15	ComfyUI on Colab：SUPIR	A100＋ハイメモリ（有料）	Open in Colab
16	超解像・顔復元の手法比較：Real-ESRGAN / StableSR / DiffBIR / SUPIR / GFPGAN / CodeFormer / DifFace（スライドの比較実験の再現）	A100＋ハイメモリ（有料）	Open in Colab

有料枠について：必ず docs/Colab有料枠ガイド.pdf を読んでから使ってください（料金・時間制限・切断時の注意）。

ローカル PC（社内の GPU PC）で動かす場合：docs/ローカル環境構築ガイド.pdf を見てください（Python 環境・ComfyUI の構築、モデルの保存先、モデルのライセンス一覧。手順の要点は下の「3. 社内の GPU PC で動かす」）。

実行のコツ：セルは必ず上から順に実行してください。途中のセルだけを実行したり、ランタイムが再起動（切断・メモリ不足）したあとに続きから実行したりすると、`NameError`（変数が無い）になります。その場合は［ランタイム］→［すべてのセルを実行］で最初からやり直してください。

Hugging Face のトークン(HF_TOKEN)について

モデルを Hugging Face(AI モデルの公開サイト)からダウンロードするとき、Colab では `The secret HF_TOKEN does not exist in your Colab secrets` という警告が出ます。**本講座のモデルはすべてトークンなしでダウンロードできるので、無視して構いません。** 設定すると、ダウンロードの回数制限が緩くなって止まりにくくなります。利用規約への同意が必要なモデル(FLUX.1 [dev] など)を自分で試す場合は必須です。

1. huggingface.co で無料のアカウントを作る
2. 右上のアイコン →[Settings]→[Access Tokens]→[Create new token]。種類は **Read** を選び、`hf_...` で始まる文字列をコピー
3. Colab の左の **鍵のアイコン(シークレット)** →[新しいシークレットを追加]→ 名前 `HF_TOKEN`、値に貼り付け →「ノートブックからのアクセス」をオン。実行中にアクセスの許可を求められたら[アクセスを許可](ローカル PC では、PowerShell で `hf auth login` を実行して貼り付け)

トークンはパスワードと同じです。ノートブックのセルに直接書かないでください。

2. ComfyUI ワークフロー(ローカル PC 用)

comfyui workflows/ を参照。JSON を ComfyUI の画面にドラッグ&ドロップするだけで使えます。

3. 社内の GPU PC で動かす

ノートブックはローカル PC でもそのまま動きます(NVIDIA の GPU を推奨。VRAM の目安は上の表の推奨環境:T4＝16GB、L4＝24GB)。Windows の場合、PowerShell で次を実行します(詳しくは docs/ローカル環境構築ガイド.pdf の B)。

```
# 1. Python の管理ツール uv をインストール（初回だけ）
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

# 2. 教材を取得（Git が無い場合は、このページの「Code → Download ZIP」を展開して C:\genai_seminar に置く）
git clone https://github.com/takeshi-nagata-mgu/genai-image-restoration-seminar C:\genai_seminar
cd C:\genai_seminar

# 3. 仮想環境を作り、PyTorch（CUDA 版）を「先に」入れてから、残りのライブラリを入れる
uv venv --python 3.12
.venv\Scripts\activate
uv pip install torch==2.11.0 torchvision==0.26.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
uv pip install -r requirements.txt

# 4. GPU が見えるか確認（True と GPU 名が出れば OK）
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available(), torch.cuda.get_device_name(0))"

# 5. Jupyter を起動 → ブラウザで notebooks フォルダの .ipynb を開き、上から順に実行
jupyter lab
```

- 2 回目以降は `cd C:\genai_seminar` → `.venv\Scripts\activate` → `jupyter lab` だけです。
- モデルは初回の実行時にダウンロードされます（全部で約 40GB）。C ドライブの空きが少ない場合は、ガイドの B-3 で保存先を変えてください。
- Mac（Apple Silicon）では、セットアップのセルの `DEVICE = ...` の行を `DEVICE = "mps"` に書き換えます。
- 講師の PC の動作環境（GPU・ライブラリの版）は、ガイドの「C. 講師の PC の動作環境」にあります。ライブラリの版の一覧は `requirements.txt` です。

実行例： `notebooks_executed/` には、講師の PC（RTX 5090 Laptop）で実行した結果つきのノートブックがあります。有料枠が必要なノートブック（10, 11, 15, 16）も、実行せずに結果だけ確認できます（GitHub 上でそのまま表示されます）。

フォルダ構成

```
notebooks/            演習ノートブック（Colab / ローカル共通）
notebooks_executed/   実行結果つきのノートブック（閲覧用）
comfyui_workflows/    ComfyUI ワークフローと講座用カスタムノード
docs/                 Colab 有料枠ガイド、ローカル環境構築ガイド、スライドの更新分（PDF）
requirements.txt      ローカル用のライブラリ一覧（講師の PC で動作を確認した版）
nb_src/               ノートブックの元ソース（# %% 形式）と生成・テスト用スクリプト、ガイドの元原稿（docs_src/）
```

注意

- 教材のコードは学習目的のサンプルです。業務で使う場合は、各モデルの**ライセンス**（SUPIR・FLUX.1 [dev]・CodeFormer・DifFace・Qwen2.5-VL-3B などは非商用／研究用）を確認してください。一覧は docs/ローカル環境構築ガイド.pdf の末尾にあります。
- 14・15 で使うデータ・モデル：Kodak 画像（評価用フリー画像）、合金部品の画像（コードで生成）、Depth Anything V2 Small（Apache 2.0）、DRUNet（KAIR、MIT）、VisA データセット（CC BY 4.0）、Qwen3-VL-4B-Instruct（Apache 2.0）。
- 社外秘の画像をクラウド（Colab）にアップロードする前に、社内の情報セキュリティ規程を確認してください。
- 動作確認環境：ローカル Windows 11 / RTX 5090 Laptop GPU (24GB) / Python 3.12 / PyTorch 2.11 (CUDA 12.8)